

Proyecto Astro: Seguidor de estrellas

Objetivo del Proyecto:

El proyecto Astro tiene como finalidad el diseño y desarrollo de un dispositivo de seguimiento astronómico basado en la plataforma de software libre OpenAstroTracker.

El objetivo principal consiste en optimizar el diseño original mediante la incorporación de mejoras tanto en hardware como en software, buscando:

- Reducir costos de fabricación mediante la selección de materiales más accesibles y eficientes.
- Modernizar la arquitectura electrónica y mecánica del sistema.
- Mejorar la precisión del control de movimiento y la experiencia de usuario.

Este enfoque no sólo persigue una actualización tecnológica del diseño existente, sino también la adaptación del dispositivo a contextos educativos y de divulgación científica.

Descripción del producto:

“Astro” es un dispositivo de seguimiento astronómico cuya función principal es compensar el movimiento de rotación terrestre durante la observación o captura fotográfica de cuerpos celestes.

El sistema permite mantener un objeto astronómico dentro del campo visual del telescopio o cámara durante períodos prolongados, evitando el desplazamiento aparente producido por el movimiento de la Tierra.

Para lograrlo, el dispositivo emplea motores paso a paso controlados electrónicamente, capaces de generar movimientos precisos y continuos en los ejes mecánicos del sistema.

Arquitectura general de Astro

El funcionamiento del dispositivo se organiza en tres niveles principales:

- **Nivel de Control Principal.**
Corresponde al microcontrolador (Arduino), encargado de ejecutar la lógica de control, interpretar comandos y coordinar el movimiento de los motores.
- **Nivel de Procesamiento y Gestión.**
Incluye los módulos responsables de la comunicación Bluetooth, el cálculo de trayectorias y la gestión de parámetros como velocidad, posición y límites mecánicos.

- **Nivel de Interfaz de Usuario.**

Representado por la aplicación móvil, que permite al usuario enviar comandos, seleccionar modos de operación y visualizar el estado del sistema.

Funcionamiento del sistema

1. Inicialización del sistema.

Al encender el sistema, la placa Arduino configura los motores paso a paso y establece los parámetros iniciales, como velocidad máxima y posición de referencia.

Simultáneamente, la aplicación móvil se inicia mostrando el estado de conexión Bluetooth.

2. Establecimiento de la conexión Bluetooth.

El usuario selecciona el dispositivo Bluetooth (por ejemplo, un módulo HC-05).

Si la conexión es exitosa, la aplicación indica el estado "Conectado".

A partir de este momento, se habilita la comunicación entre el teléfono y la placa Arduino.

3. Selección del modo de funcionamiento.

El sistema permite dos modos:

- **Modo manual**
- **Modo automático**

4.1 Funcionamiento en modo manual.

1. El usuario presiona botones en la aplicación.
2. Cada botón envía un carácter específico (por ejemplo: F, B, R, L) mediante Bluetooth.
3. Arduino recibe el carácter.
4. Según el comando recibido:
 - Se mueve el motor del eje X o Y.
 - Se establece la posición de origen.
 - Se configuran límites máximos.
 - Se ajusta la velocidad.
 - Se detiene el movimiento.
5. Los motores paso a paso ejecutan el movimiento indicado.

(En este modo, el usuario tiene control directo sobre el desplazamiento en ambos ejes)

4.2 Funcionamiento en modo automático.

1. El teléfono activa sus sensores (GPS y orientación).
2. El sensor de ubicación obtiene:
 - Latitud
 - Longitud
3. El sensor de orientación obtiene:
 - Acimut (dirección en grados)
4. La aplicación procesa estos datos.
5. Se determina la orientación deseada del sistema.
6. Se envían comandos de ajuste al Arduino.
7. Los motores se mueven automáticamente para alinearse con la dirección indicada.

(Este modo permite orientar el sistema sin intervención manual directa)

5. Control de posición y límites.

El sistema permite:

- Guardar una posición de referencia (origen).
- Definir límites máximos de movimiento.
- Ajustar la velocidad de los motores.

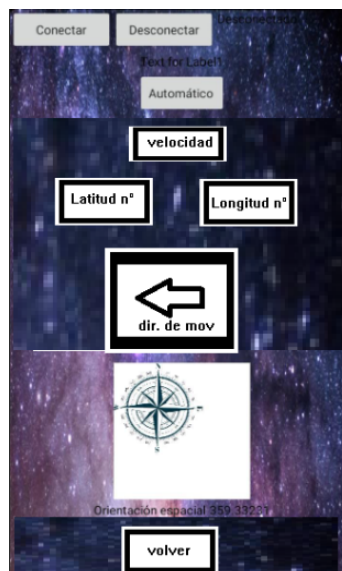
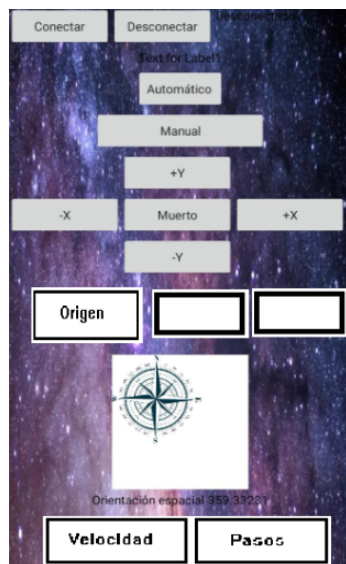
Esto evita movimientos fuera del rango permitido y mejora la precisión.

Anexos:

Código fuente y documentación del software.

Webgrafía. [design and performance of an open-source star tracker algorithm on commercial off-the-shelf cameras and computers](#), [Accuracy Performance of Star Trackers—A Tutorial](#), [Making a cheap and simple barn-door star tracker with software tangent correction for astrophotography](#), [Astronomy Boy: Barn Door Tracker: Latitude Wedge](#), [Build Your Own Astro Tracker in Just Two Nights](#), <https://github.com/OG-star-tech/OG-star-tracker-App>, [Charla de Copilot - Antonio E](#)

Imágenes correspondientes a la aplicación de móvil y su interfaz correspondiente.



Diagramas de flujo v esquemáticos del sistema.

